



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Departamento de Engenharia Mecânica

Pós-Graduação

Candidatura ao Doutorado

**Simulação de Escoamentos Multifásicos por meio do Método de Elementos Finitos com
utilização de Geometrias Arbitrárias**

Área: Mecânica dos Fluidos e Termociências

Fábio Gaspar Santos Júnior

Rio de Janeiro

Junho – 2021



Resumo

Os escoamentos multifásicos ocorrem em diferentes cenários das atuais atividades do mercado, englobando situações como, por exemplo, líquido mudando de fase. Dentre as diversas situações em que este fenômeno físico acontece, destacam-se os escoamentos que fluem em grandes escalas, como na indústria do Petróleo, e os que fluem em microescalas, como nos sistemas de refrigeração de componentes eletrônicos. Nesse segundo contexto, o avanço tecnológico dos últimos anos passou a requerer mais esforço dos componentes eletrônicos, e isto resultou em um aumento da quantidade de calor envolvida, fazendo com que o estudo do processo de refrigeração dos componentes se tornasse algo essencial. Por isso, busca-se desenvolver um estudo de modelagem multifásica com a orientação do professor Gustavo Rabello dos Anjos, onde serão abordadas diversas aplicações deste estudo ao longo de todo o Doutorado. O trabalho será de cunho completamente numérico, buscando resultados que acrescentem de forma significativa na literatura atual.

Objetivos

O que este trabalho deseja alcançar são propostas e soluções para a indústria que trabalha com escoamentos multifásicos, seja no âmbito laminar ou turbulento, mas com enfoque em microescalas.

Metodologia

O trabalho terá uma abordagem matemática e física, sendo a modelagem dada pelas seguintes equações: Conservação de Massa, Conservação de Quantidade de Movimento Linear e Conservação de Energia. Na modelagem numérica, o que será utilizado é o Método de Elementos Finitos.

Desenvolvimento do *software*

Para as simulações é necessário o desenvolvimento de um *software* com o Método de Elementos Finitos e será realizado na linguagem FORTRAN, C/C++ e/ou Python. O *software* irá contar com a possibilidade de discretizar geometrias complexas por meio de elementos tetraédricos e/ou cúbicos, com a possível utilização de elementos de ordem maior na fronteira entre os fluidos. A interface entre as fases do escoamento será realizada através da abordagem *interface tracking*. A construção da malha será realizada através do *software* livre GMSH enquanto que para a visualização dos resultados será através do *software* livre Paraview.



Validação do *software*

A validação do *software* desenvolvido será realizada através de várias simulações de escoamentos com fases únicas distintas, como por exemplo o escoamento de *Poiseuille*, Degrau e Cavidade. Em seguida, serão realizadas simulações estáticas e dinâmicas de escoamentos bifásicos cujas soluções sejam conhecidas como gota estática, gota oscilante, instabilidade de Rayleigh-Taylor entre outras. Por fim, os resultados das simulações obtidas neste *software* serão comparados com as soluções analíticas e experimentais para simulações de escoamentos já disponíveis na literatura.

Relevância

Em vista da atual situação mundial, a simulação numérica através da Dinâmica dos Fluidos Computacional reforça a sua importância, uma vez que esta consegue fazer previsões extremamente relevantes para diversas áreas da indústria, considerando várias situações. O estudo de multifásicos compreende também o campo dos escoamentos laminares e turbulentos, possibilitando aplicações em inúmeras áreas. Logo, é vista a importância do desenvolvimento deste trabalho.

Viabilidade

A instituição executora principal será a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o projeto será executado pelo Programa de Engenharia Mecânica (PEM/COPPE). Sendo de natureza numérica, antes de tudo, a pesquisa depende de computadores capazes de rodar as análises numéricas necessárias, além de *softwares* para simulação de Elementos Finitos para *benchmarks* e para comparar resultados obtidos no decorrer da pesquisa. Estes *softwares* já se encontram disponíveis nos computadores do laboratório do PEM-COPPE/UFRJ.

Disciplinas a cursar

Como fui aluno no Mestrado da Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da PUC-Rio, já cursei 9 disciplinas de Pós-Graduação (27 créditos). Seguindo as disciplinas disponíveis na página da Mecânica e com base nos horários anteriores disponíveis, dos créditos que ainda restam a serem cursados, pretendo fazer:

- 1º Trimestre (2021.2)

COM 807 Inscrito ao Doutorado



COM 774 Métodos Matemáticos

COM 825 Escoamentos Bifásicos

COM 824 Métodos Numéricos Em Transferência De Calor II (ou COM 728)

- 2º Trimestre (2021.3)

COM 808 Pesquisa de Tese de Doutorado

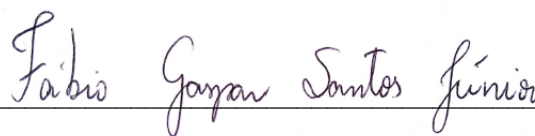
COM 840 Mecânica do Contínuo

COM 812 Turbulência

- 3º Trimestre (2022.1)

COM 822 Análise em Difusão de Calor e Massa

COM 701 – Dinâmica dos Fluidos Computacional – Método de Elementos Finitos



Fábio Gaspar Santos Júnior

(Aluno)



Gustavo Rabello dos Anjos

(Orientador)